

LES CATECHOLAMINES (BIOCHIMIE 2^{ème} année médecine)

I/ INTRODUCTION : les glandes surrénales sont de petites glandes paires situées au-dessus des reins, elles sont constituées de la corticosurrénale et de la médullosurrénale. Les cellules du cortex surrénalien synthétisent et sécrètent les glucocorticoïdes, les minéralocorticoïdes et androgènes surrénaliens.

La médullosurrénale sécrète les catécholamines (CA).

Les stimulations qui activent la médullosurrénale activent aussi le système nerveux sympathique. Une grande partie de l'apport sanguin à la médullosurrénale se fait par un système porte provenant du cortex surrénalien. Les cellules chromaffines sont exposées à des niveaux élevés de corticostéroïdes surrénaliens, surtout dans les situations stressantes.

Les stimuli de la médullosurrénale sont donc à la fois nerveux (froid, peur) et sanguin (hypoglycémie.....)

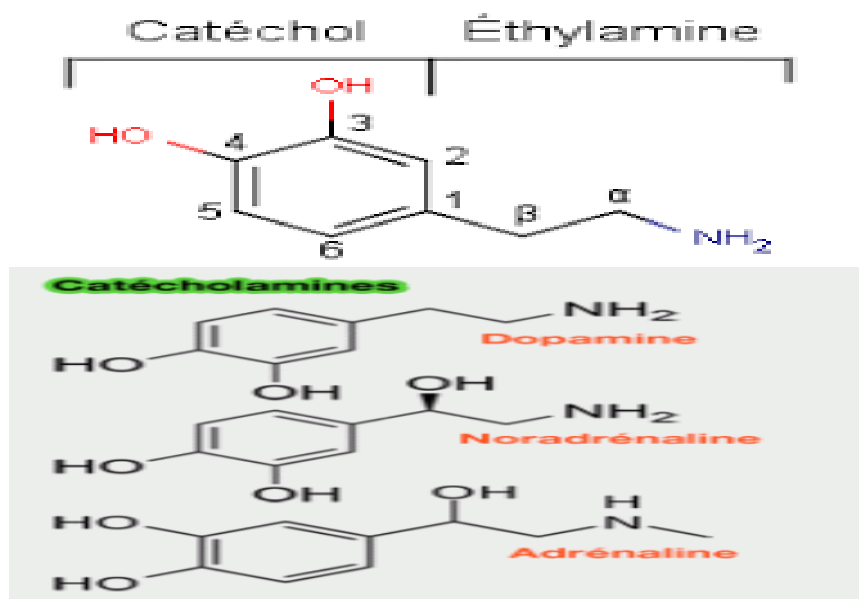
II/ La médullosurrénale : d'origine ectoblastique sont, à l'origine, des ganglions sympathiques qui ont migré au sommet de chaque rein, ce qui explique leur métabolisme catécholaminergique.

Histologie : la médullosurrénale est composée de cellules chromaffines arrangées en amas entourant les capillaires. Les vésicules sécrétrices contenant des CA sont concentrées dans la partie adjacente au capillaire ; le noyau, le réticulum endoplasmique et l'appareil de golgi sont localisés près des terminaisons nerveuses.

III/ Les catécholamines (CA) : Trois produits, dopamine (DA) noradrénaline (NA) et adrénaline(A, épinéphrine), possèdent dans leur structure un noyau catéchol. Comme ils possèdent en outre un groupement aminé (appelées catécholamines) sont **des amines biogènes**

- L'adrénaline représente 80% des sécrétions de la médullosurrénale (hormone+++)
- Noradrénaline : 16% des sécrétions neurotransmetteur du système sympathique post-ganglionnaire sécrétée au niveau des extrémités nerveuses.
- Dopamine : 4% précurseur et neurotransmetteur

1/ STRUCTURE : dérivent du 3,4 di-OH phényl éthylamine, constitués d'un noyau catéchol, possède une fonction amine et deux hydroxyles



2/ BIOSYNTHESE : à partir d'un précurseur commun : la L tyrosine acide aminé présent dans le sang, passe la barrière hémato-encéphalique et est capté par les neurones catécholaminergiques via le système de transport des AA neutres.

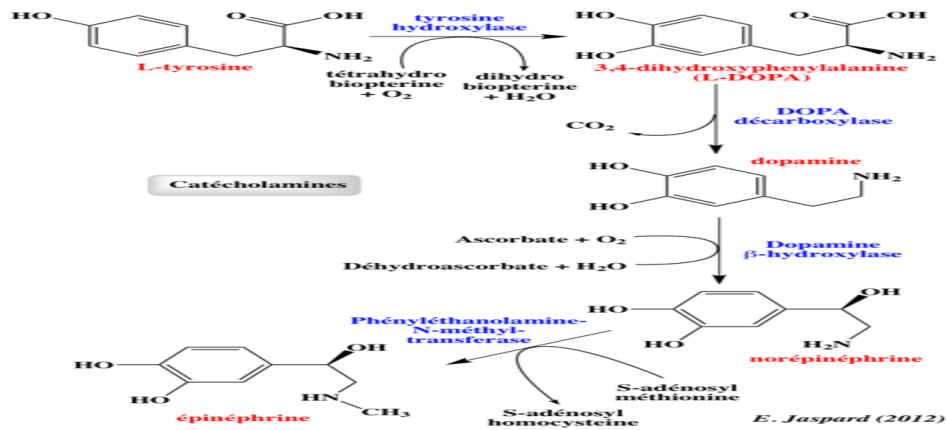
Etape 1 : hydroxylation de la tyrosine en L Dopa (L-dihydroxyphénylalanine) par la tyrosine hydroxylase. L'enzyme a besoin tétrahydroptérine (donneur d'hydrogène). Etape limitante de synthèse, cette enzyme cytoplasmique est régulée par de nombreux facteurs dont le produit de synthèse terminal (NA, A).

Etape 2 : une DOPA décarboxylase (non spécifique) produit la dopamine qui est captée dans les vésicules. Dans les neurones dopaminergiques de la substance noire, la dopamine est un produit final de biosynthèse.

Noradrénaline : dans les cellules de la médullosurrénale et dans certaines extrémités nerveuses, une β -hydroxylase hydroxyle la dopamine en noradrénaline, ce qui nécessite la vitamine C comme coenzyme.

Adrénaline : dans les cellules de la médullosurrénale et dans le cerveau, il existe un enzyme supplémentaire, la N-méthyltransférase qui transfère un

groupement méthyl sur la noradrénaline pour la transformer en adrénaline grâce à la SAM.



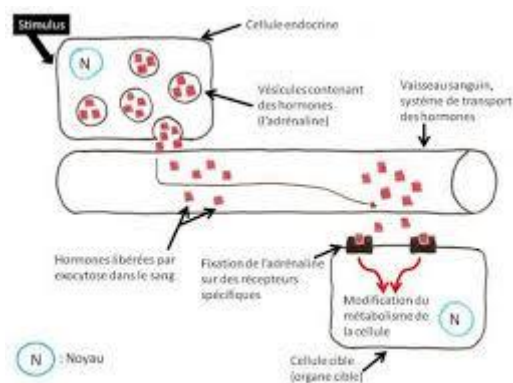
3/ STOCKAGE : assuré par des vésicules spécifiques contenues dans les neurones et les cellules chromaffines de la médullosurrénale.

- * Dans la médullosurrénale : 80% des catécholamines sont stockés dans les granules chromaffines

- * Dans les vésicules synaptiques des neurones noradrénergiques périphériques et centraux stockent principalement la noradrénaline qui est le neuromédiateur.

- * La libération dans les deux cas s'effectue par exocytose sous l'effet de l'influx nerveux émanant des neurones préganglionnaires acétylcholinergiques.

4/ LIBERATION DES CATECHOLAMINES :

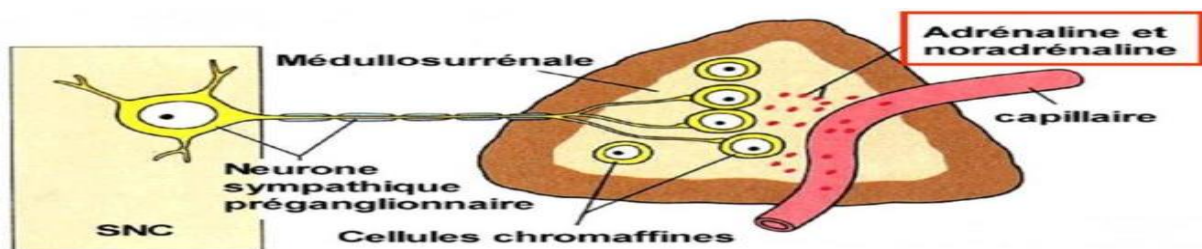


5/ DISTRIBUTION TISSULAIRE : la médullosurrénale est l'organe le plus riche en catécholamines, contient beaucoup plus d'adrénaline que noradrénaline.

Les fibres post-synaptiques sympathiques synthétisent la noradrénaline, mais pas l'adrénaline. Les tissus à innervation sympathique, comme le cœur et les vaisseaux, contiennent donc la noradrénaline.

Le cerveau riche en noradrénaline et dopamine, contient peu d'adrénaline.

6/ CIRCULATION DES CATECHOLAMINES : les concentrations des catécholamines plasmatiques est variable et dépendent de l'état physiologique de l'individu. Une partie est liée aux protéines, une autre partie est libre.



La noradrénaline est 5 à 10 fois plus élevée que l'adrénaline dans le sang.

Présence physiologique basale d'adrénaline dans le sang de 2-3 mg/j, reflète l'activité de la surrénale. Demi vie plasmatique courte.

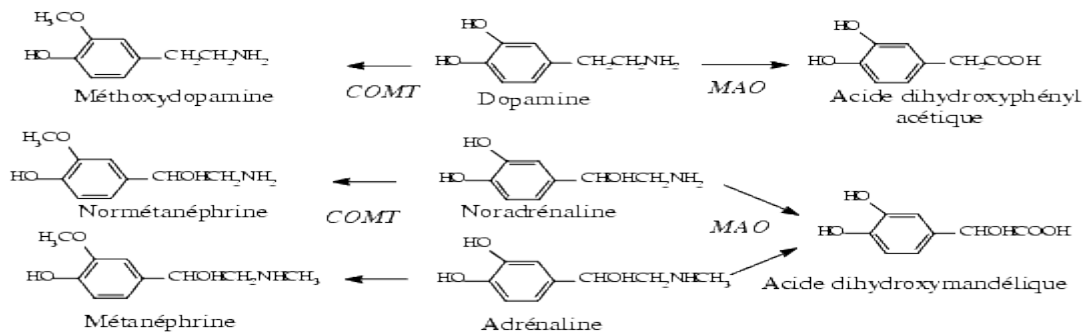
7/ CATABOLISME DES CATECHOLAMINES : la dégradation des catécholamines fait intervenir deux enzymes principales :

- la monoamine-oxydase (**MAO**), enzyme mitochondriale présente dans de nombreux tissus, responsable de la désamination oxydative de la noradrénaline et de l'adrénaline.

- La catéchol-O-méthyltransférase (**COMT**), présente dans de nombreux tissus (principalement le foie responsable de l'O-méthylation préférentielle en position 3 sur le noyau catéchol. Ainsi, la NA et l'A sont respectivement transformées en normétanéphrine (NMN) et métanéphrine (MN)

L'action successive des 2 enzymes (MAO et COMT) soit d'abord MAO soit d'abord la COMT aboutit à un métabolite acide périphérique, l'acide vanylmandélique (VMA) et à un métabolite alcool, majoritaire dans le système nerveux central, le 3-méthoxy-4-hydroxyphényléthylèneglycol (MHPG). Le catabolisme de la dopamine produit un métabolite acide, l'acide homovanillique (HVA). L'inactivation finale a lieu grâce à une étape de conjugaison. La majorité des catécholamines (70 à 80 %) sont retrouvées dans

l'urine ou le plasma sous forme conjuguée.



IV/ MODES D'ACTION DES CATECHOLAMINES :

même effets que la stimulation du système nerveux sympathique.

Les réponses des organes à la NA et A sont transmises par l'interaction des CA avec des récepteurs adrénergiques. La distinction des récepteurs est importante, non seulement pour comprendre les effets physiologiques des CA mais aussi pour comprendre les effets de divers médicaments qui agissent sélectivement sur certains récepteurs, dans certains tissus, avec différents effets.

Récepteurs adrénergiques et transduction du signal : les CA étant des hormones hydrophiles, se lient à des récepteurs membranaires de type III qui transmettent le signal grâce à des seconds messagers intracellulaires.

On distingue fondamentalement 2 types de récepteurs, les récepteurs α et les récepteurs β . Ces 2 types de récepteurs se divisent eux-mêmes en sous-types, α_1 , α_2 , β_1 , β_2 .

Le récepteur α_1 de localisation post-synaptique est couplé à une protéine G agissant par mécanisme IP₃/DAG qui élève la concentration intracellulaire du calcium, par l'intermédiaire d'une phospholipase C. Ceci entraîne une contraction du muscle lisse.

Les récepteurs β de localisation post-synaptique sont couplés à une protéine G_s qui agit sur une adénylate cyclase en entraînant une élévation de la concentration intracellulaire d'AMPc.

Le récepteur α_2 localisation pré-synaptique sert principalement à inhiber la sécrétion de noradrénaline par la noradrénaline elle-même. Il agit par l'intermédiaire d'une protéine G_i qui entraîne une diminution de la concentration d'AMPc dans la cellule.

La noradrénaline n'agit pratiquement pas sur les récepteurs β_2 , parce que les récepteurs β_2 reconnaissent le groupement méthyle de l'adrénaline.

La conséquence est l'absence d'effet sur le métabolisme, à l'exception de

l'inhibition de la sécrétion d'insuline, qui s'effectue par l'intermédiaire de récepteurs α_2 .

V/EFFETS PHYSIOLOGIQUES DES DIFFERENTS RECEPTEURS

Types de récepteurs	Protéine G	Mécanisme	Effets
R- α_1	Protéine G	IP3/DAG ; Ca	Prédominant (plupart des organes) vaso-constriction, contraction des viscères (peau, intestin)
R- α_2	Inhibition adényl-cyclase, Gi	AMPc $\downarrow\downarrow$	Inhibition de libération d'insuline SN, pancr, TX adip
R- β_1	Protéine Gs	AMPc $\uparrow\uparrow$	Chronotrope+, dromotrope + inotrope+, bath+ lipolyse, sécret rénine C,R
R- β_2	Activation adényl-cyclase	AMPc $\uparrow$	Relachement mx, broncho, vasodilatation, néoglucogénèse, ...(mx SQL)

VI/ACTION METABOLIQUE et BIOCHIMIQUE :

Hormone de stress, l'adrénaline augmente le taux de l'AMPc dans les cellules cibles : → sur le métabolisme des glucides : hyperglycémiant, agit en activant la néoglucogénèse, glycogénolyse

→ sur le métabolisme lipidique : augmentation de la lipolyse et inhibition de la lipogénèse.

L'effet global est essentiellement, le fait des récepteurs β est de stimuler la dégradation des substrats. Conséquences : hyperglycémie, hyperlipémie et hyperconsommation de l'O₂.

VII/EFFETS SUR LA SECRETION HORMONALE :

augmentation de la sécrétion de rénine (stimulation nerveuse ou par AD)

Remarque : les β -bloquants : sous l'effet de l'adrénaline, la consommation d'oxygène du cœur augmente. Lorsqu'il y'a des problèmes de débit coronaire, entraînant une difficulté d'approvisionnement en oxygène (insuffisance coronaire), l'adrénaline peut aggraver la situation (angine de poitrine)

Les médicaments β_1 bloquants s'opposent aux effets de l'adrénaline sur le cœur et à l'augmentation de la consommation d'oxygène.

VIII/EXPLORATION BIOCHIMIQUE DU METABOLISME DES CATECHOLAMINES :

Les indications majeures de l'exploration des catécholamines :

dépistage et surveillance des tumeurs neuro-endocriniennes
(phéochromocytome et neuroblastome)

Précautions du prélèvement : le dosage des métabolites peut se faire sur le sang ou sur le recueil des urines des 24 heures. Le prélèvement se fait en position couchée après un repos de 20 mn, loin de tout stress pour éviter toute variation.

Les métabolites à doser sont : AD, NA, DA, les métanéphrines, VMA et HVA.

DOSAGE DES CATECHOLAMINES : la technique de dosage la plus performante est la chromatographie liquide haute performance couplée à la détection électrochimique.

Le dosage de l'adrénaline et la noradrénaline détecte 80% des phéochromocytomes.

Le dosage des VMA n'en détecte que 60 % .

Seul le dosage des méthoxyamines (NMN, MN) sont fiables à 100% par chromatographie haute performance.

1/ PHEOCHROMOCYTOME : tumeur issue des cellules chromaffines de la médullosurrénale ou extra-surrénale (paraganglionnaire) sécrétant des CA.

Tumeur bénigne à 90% et maligne à 10 % , 25 à 30 % des cas sont familiaux.

Clinique : hypertension paroxystique ou permanente avec céphalées, sueurs, tachycardie chez un hypertendu. Les formes familiales sont dépistées par des techniques de génétique.

2/ NEUROBLASTOME : tumeur embryonnaire qui se développe à partir des cellules de la crête neurale. Tumeur maligne du jeune enfant de 3 mois à 5 ans.

Les tumeurs peuvent avoir plusieurs localisations au niveau de l'organisme, avec une localisation rétro-péritonéale retrouvée dans 75 % des cas.

Le diagnostic biologique repose sur le dosage de la dopamine qui augmente massivement ainsi que le dosage de VMA et HVA.

